

Juan David Muñoz-Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at

tofmotion GmbH

HR Team

Softwarepark 32

4232 Hagenberg, Austria

Subject: Bewerbung als RnD Software Developer

Sehr geehrte Damen und Herren,

Als Physiker und Ingenieur mit tiefer Erfahrung in automatisierter Bildverarbeitung, C++/Python-Softwareentwicklung und experimenteller Messtechnik bewerbe ich mich mit grosser Begeisterung für die Stelle als RnD Software Developer bei tofmotion. Meine Expertise in der Wellenfront-Phasenrekonstruktion und 3D-Laser-Rekonstruktion knüpft direkt an die Anforderungen Ihrer Time-of-Flight-Sensortechnologie an.

Im Rahmen meiner Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck entwickelte ich automatisierte C++/Python-Pipelines für hochpräzise Messtechnik, Phasenrekonstruktion (Phasenretrieval aus Intensitätsmessungen) und Wellenfrontsensorik. Als RnD-Assistent am Leibniz-Institut für Photonik (IPHT) in Jena arbeitete ich an Prototypen für Raman-Bildgebungssysteme und wandte maschinelles Lernen auf Bilddaten an. Bei INTECOL S.A.S. implementierte ich industrielle Bildverarbeitungspipelines mit Halcon für die Hochgeschwindigkeitsinspektion.

Ich lebe und arbeite seit vier Jahren als Forscher in Innsbruck, spreche Deutsch auf B2-Niveau und bin vollständig in den österreichischen Arbeitsalltag integriert. Mit dem Abschluss meines Promotionsvertrags im Mai stehe ich kurzfristig und österreichweit mobil zur Verfügung. Ich freue mich darauf, meine Expertise in Ihr innovatives Team in Hagenberg einzubringen.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz-Bolaños

Optik- und Bildverarbeitungsingenieur

Medizinische Universität Innsbruck

Juan David Muñoz-Bolaños

Optik- und Bildverarbeitungsingenieur

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at | LinkedIn Profile



PROFESSIONAL SUMMARY

Physiker und Softwareentwickler mit Schwerpunkt auf automatisierter Bildverarbeitung, C++/Python-Entwicklung und hardwarenaher Systemintegration. Umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von Bildverarbeitungs Pipelines (inkl. JAX für GPU-Beschleunigung) für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen, Labview-FPGA-Kenntnisse sowie Expertise in Phasenrekonstruktion und 3D-Laser-Rekonstruktion.

TECHNICAL COMPETENCIES

C++/Python und Echtzeitsysteme

Umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von Echtzeit-Steuerungs- und Bildverarbeitungssoftware in C++ und Python für komplexe optische und industrielle Systeme.

Bildverarbeitung und Rekonstruktion

Expertise in Wellenfront-Phasenrekonstruktion (Phasenretrieval), 3D-Laser-Rekonstruktion und Industriebildverarbeitung mit Halcon und OpenCV. Anwendung von JAX für GPU-beschleunigte Berechnungen.

Echtzeitsysteme und FPGA

Erfahrung mit Labview FPGA und hardwarenaher Steuerungssoftware für Hochgeschwindigkeits-Signalerfassung und Systemkoordination.

Problemlösung und RnD

Vollständige Projektverantwortung mit Fokus auf effiziente Problemlösung, von der Spezifikation bis zur finalen Qualifikation in Forschungs- und Industrieumgebungen.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Medizinische Universität Innsbruck

Innsbruck, Österreich

PhD Forscher – 3D Bildverarbeitung und Optik

Jan 2022 – Heute

- **Messtechnik und Rekonstruktion:** Entwicklung automatisierter C++/Python-Pipelines für Wellenfrontmessung, Phasenrekonstruktion (Phasenretrieval) und 3D-Laser-Rekonstruktion; direkt relevant für ToF-Prinzipien.
- **Hardware/Software-Integration:** End-to-End-Entwicklung von Bilderfassungs- und Verarbeitungssystemen, von der Hardwareintegration bis zum vollständig automatisierten Messsystem.
- **Prototypentwicklung:** Aufbau und Qualifikation kompletter optischer Prototypen für die Forschung; Management von Zulieferern (Thorlabs, Edmund Optics).

Leibniz-Institut für Photonik (IPHT)

Jena, Deutschland

Wissenschaftlicher Mitarbeiter – Bildgebung und KI

Jun 2020 – Dec 2021

- **KI auf Bilddaten:** Anwendung von Supervised-Learning-Algorithmen auf 2D-Hyperspektralbilder zur automatisierten Gewebeklassifikation.
- **Systementwicklung:** Aufbau und Kalibrierung eines dispersiven Raman-Bildgebungsspektrometers für klinische Anwendungen.

INTECOL S.A.S.

Medellín, Kolumbien

Junior Machine Vision System Engineer

Mär 2018 – Mär 2019

- **Industrielle Bildverarbeitung:** Entwicklung und Inbetriebnahme von Halcon-basierten 2D-Bildverarbeitungs Pipelines für die Hochgeschwindigkeitsprüfung in der Glasflaschenfertigung.

- **Systemarchitektur:** Auswahl und Integration von Kameras, Beleuchtung und Optik für Inline-Prüfsysteme.

EDUCATION

Medizinische Universität Innsbruck

Ph.D. in Adaptiver Optik und Mikroskopie

Österreich

Jan 2022 – Heute

Friedrich-Schiller-Universität Jena

M.Sc. in Photonik

Deutschland

2019 – 2021

Universität Cauca

B.Sc. in Physikingenieurwesen

Kolumbien

2012 – 2018

PUBLICATIONS & AWARDS

- **Auszeichnungen:** Ausgewählt für ASML- und ZEISS-Sommerschulen; COLFUTURO-Stipendium 2026 für die besten kolumbianischen Fachkräfte.
- Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Design of a dispersive 1064 nm fiber probe Raman imaging spectrometer. *Applied Sciences*, 14(11), 4726 (2024).
- Muñoz-Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* 12(1), 176–184 (2025).
- Sohmen, M., Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Optofluidic adaptive optics in multi-photon microscopy. *Biomedical Optics Express* 14(4), 1562–1578 (2023).

LANGUAGES

Englisch (Fließend / Professionell),
Deutsch (B2 - Arbeitsniveau),
Spanisch (Muttersprache)

REFERENCES

Prof. Monika Ritsch-Marte

Leiterin des Instituts für Biomedizinische Physik
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

Medizinische Universität Innsbruck

Dr. Christoph Krafft

Gruppenleiter: Spektroskopie-Bildgebung
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

Leibniz-Institut für Photonik

AGREEMENT FOR GUESTS to carry out a practical training with

Mr. **Juan David Munoz Bolanos** Date of birth: **1994-06-04**
temporarily living at **Emil-Wölk-Str. 7, 07747 Jena** (guest),

Student of the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics, gets in execution of his practical course in the research department Spectroscopy and Imaging, working group Raman and Infrared Histopathology (0104) from 2021-01-01 up to 2021-09-30 admission to the necessary rooms within Leibniz-IPHT.

The use of further devices, media and other infrastructure takes place in agreement with the Heads of the respective departments.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to observe the security regulations for working and other regulations valid in Institute as well as instructions of the laboratory and clean room responsible persons of the Leibniz-IPHT.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to treat all affairs and procedures strictly confidential. Copies, duplicates and others of business and technical information of each kind are forbidden, unless these are sanctioned by the responsible Department Heads.

Publications, reports and lectures about topics which belong together with the fields of work of Leibniz-IPHT require the previous written agreement of the Executive Board.

The liability of Mr. Juan David Munoz Bolanos is limited to cases of wilful action and gross negligence.

Mr. Juan David Munoz Bolanos is insured against accidents on the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics in the context of his/her practical course during his/her length of stay at Leibniz-IPHT.

Jena, 13 November 2020


Prof. Dr. Jürgen Popp
Chairman
of Leibniz-IPHT


F. Sondermann
Executive Member
of Leibniz-IPHT


Juan David Munoz Bolanos
Guest

AGREEMENT FOR GUESTS

to carry out a practical training
with

Mr. **Juan David Munoz Bolanos** Date of birth: **1994-06-04**
temporarily living at **Emil-Wölk-Str. 7, 07747 Jena** (guest),

Student of the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics, gets in execution of his practical course in the research department Spectroscopy and Imaging, working group Raman and Infrared Histopathology (0104) from 2020-06-02 up to 2020-12-31 admission to the necessary rooms within Leibniz-IPHT.

The use of further devices, media and other infrastructure takes place in agreement with the Heads of the respective departments.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to observe the security regulations for working and other regulations valid in Institute as well as instructions of the laboratory and clean room responsible persons of the Leibniz-IPHT.

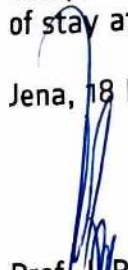
Mr. Juan David Munoz Bolanos has to treat all affairs and procedures strictly confidential. Copies, duplicates and others of business and technical information of each kind are forbidden, unless these are sanctioned by the responsible Department Heads.

Publications, reports and lectures about topics which belong together with the fields of work of Leibniz-IPHT require the previous written agreement of the Executive Board.

The liability of Mr. Juan David Munoz Bolanos is limited to cases of wilful action and gross negligence.

Mr. Juan David Munoz Bolaos is insured against accidents on the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics in the context of his/her practical course during his/her length of stay at Leibniz-IPHT.

Jena, 18 May 2020


Prof. Dr. Popp
Chairman
of Leibniz-IPHT


F. Sonderrmann
Executive Member
of Leibniz-IPHT


Juan David Munoz Bolanos
Guest

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

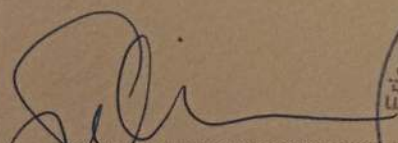
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garcés
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997

OFFICIAL TRANSLATION No. 0439

20 DECEMBER 2018

Juan Munoz Bolanos

has participated in the

**ZEISS European
Summer School**

Lithography Optics &
Semiconductor Technologies

26 - 27 June 2025

ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology, Oberkochen, Germany

Thomas Marschner

Dr. Thomas Marschner
Program Manager Funding Projects

Thomas Stammer

Dr. Thomas Stammer
CTO & Head of Product Strategy



Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Passaporto № / Passport No

MUNOZ BOLANOS

COLOMBIANA

Sexo / Sex
Lugar de nacimiento / Place of birth

Fecha de expedición / Date of issue

Fecha de vencimiento / Date of expiry

10 DIC/DEC 2028

G. ANTIOQUIA

Forma dei tubuli / *Peperidera* e *Aggraderia*

Chas. Fawcett

[illegible]

